31871번 - 영일랜드 성공

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	582	272	220	43.825%

문제

영일랜드는 하나의 정문과 N개의 놀이기구로 이루어진 테마파크로 각각 식별 번호가 매겨져 있다. 정문은 0번, 놀이기구는 1번부터 N번까지의 번호로 구분된다. 정문과 놀이기구 혹은 놀이기구와 놀이기구 사이에는 단방향 간선으로 이어진다. 두 장소를 잇는 간선은 여러 개일 수 있으며 출발 장소와 도착 장소가 같을 수도 있다.

영일랜드에 놀러 간 정민이는 영일랜드의 정문에서 출발해 모든 놀이기구를 **한 번씩만** 탑승하고 정문으로 돌아오는 경로의 최장 시간이 궁금하다. 영일랜드의 놀이기구는 매혹적이어서 안 타고 지나갈 수 없어 각 놀이기구에는 최대 한 번씩만 도달할 수 있다. 또한, 모든 놀이기구를 탑승할 때까지 정문을 경유할 수 없으며 놀이기구 탑승 시간은 무시한다.

호기심이 많은 정민이를 위해 최장 시간을 알려주자.

입력

첫 번째 줄에는 놀이기구의 개수 N이 주어진다. $(1 \le N \le 9)$

두 번째 줄에는 간선의 개수 M이 주어진다. $(0 \le M \le 10\,000)$

다음 M개의 줄에는 정문 또는 놀이기구의 식별 번호 u_i에서 v_i로 향하는 간선의 이동 시간인 정수 d_i가 공백을 사이에 두고 차례로 주어진다. 간선의 이동 시간의 합은 2^{31}보다 작다. $(0 \le u_i, v_i \le N; 1 \le d_i \le 2^{31} - 1)$

출력

정민이가 정문에서 출발해 모든 놀이기구를 한 번씩 탑승하고 다시 정문으로 돌아오는 경로의 최장 시간을 출력한다. 만약 불가능하다면 `-1` 을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
2
8
0 1 18
0 2 20
0 2 15
1 0 10
1 2 15
2 0 13
2 2 10
2 1 5
```

예제 출력 1 복사

```
46
```

예제 입력 2 복사

```
2
4
0 1 18
0 2 20
1 0 10
1 2 15
```

예제 출력 2 복사

```
-1
```

출처

University (/category/5) > 한양대학교 ERICA 캠퍼스 (/category/418) > 2024 한양대학교 ERICA 프로그래밍 경시대회 HEPC (/category/1036) > One Division (/category/detail/4216) B번

University (/category/5) > 한양대학교 ERICA 캠퍼스 (/category/418) > 2024 한양대학교 ERICA 프로그래밍 경시대회 HEPC (/category/1036) > Open Contest (/category/detail/4217) F번

- 문제를 만든 사람: kjmin622 (/user/kjmin622)
- 문제를 검수한 사람: bsyun0571 (/user/bsyun0571), firstin0907 (/user/firstin0907), gs22059 (/user/gs22059), hellogaon (/user/hellogaon), hyoseok (/user/hyoseok), khj20006 (/user/khj20006), putdata (/user/putdata), qsccsq22 (/user/qsccsq22), rabbit007 (/user/rabbit007), rasauq1122 (/user/rasauq1122), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 백트래킹 (/problem/tag/5)

메모